34

MAVZU

Amaliy · 2 soat

KOMPYUTER TIZIMLARI

Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tuman 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Dasturiy va apparat nosozliklarni ajratish mezonlari: xavfsiz rejim, uefi va toza yuklash testlari**

2. **Windows vositalari bilan tekshirish: hodisalar jurnali, qurilmalar dispetcheri xato kodlari, xotira va disk testlari**

3. **Amaliy mashq: berilgan kompyuterda nosozlik turini aniqlab, xulosani dalillar bilan rasmiylashtirish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga nosozlikning dasturiy yoki apparat xarakterga ega ekanini xavfsiz rejim, toza yuklash va Windows diagnostika vositalari yordamida aniqlash hamda xulosani dalillar bilan asoslash ko‘nikmasini berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar ajratish testlarini to‘g‘ri bajaradilar, Hodisalar jurnali va Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlarini izohlaydilar, xotira va disk holatini tekshirib, nosozlik turini mustaqil aniqlaydilar.

Asosiy savol: dasturmi yoki apparatmi?

> Bir xil belgi — masalan, BSOD yoki qotib qolish — ham dasturiy, ham apparat sababdan kelib chiqishi mumkin.

Ajratish testlari

Test	Natij	Xulosa
Muammo UEFI menyusida yoki Windows yuklanishidan oldin ham bormi?	Ha	Apparat sabab ehtimoli yuqori
Xavfsiz rejimda muammo yo‘qoladimi?	Ha	Drayver, xizmat yoki avtoyuklanish dasturi aybdor
Toza yuklashda muammo yo‘qoladimi?	Ha	Uchinchi tomon xizmati yoki dasturi aybdor
Muammo boshqa foydalanuvchi hisobida ham bormi?	Yo‘q	Foydalanuvchi profili yoki uning sozlamalari shikastlangan

Xavfsiz rejimga kirish

> Toza yuklash uchun Win + R → msconfig → «Xizmatlar» bo‘limida «Microsoftning barcha xizmatlarini yashirish» belgilanadi va qolganlari o‘chiriladi, so‘ng Task Manager → «Ishga tushirish» bo‘limida avtoyuklanish dasturlari o‘chiriladi.

- Sozlamalar → Tizim → Tiklash → Kengaytirilgan ishga tushirish → Hozir qayta ishga tushirish (yoki Shift tugmasini bosib turib «Qayta ishga...
- Muammolarni bartaraf etish → Qo‘shimcha parametrlar → Ishga tushirish parametrlari → Qayta ishga tushirish.
- Ro‘yxatdan 4 yoki F4 — xavfsiz rejim, 5 yoki F5 — tarmoq drayverlari bilan xavfsiz rejimni tanlash.

Hodisalar jurnali (Event Viewer)

> Win + R → eventvwr.msc → «Windows jurnallari» → «Tizim». Bu yerda «Kritik», «Xato» va «Ogohlantirish» darajasidagi yozuvlar vaqt bo‘yicha saralanadi.

Qurilmalar dispetcheridagi xato kodlari

> Kodni koʻrish uchun: Win + R → devmgmt.msc → sariq undov belgili qurilma → «Xususiyatlar» → «Umumiy» boʻlimidagi «Qurilma holati» maydoni.

Kod	Maʼnosi	Ehtimoliy tur
Code 10	Qurilmani ishga tushirib boʻlmaydi	Koʻpincha drayver, baʼzan qurilmaning oʻzi
Code 22	Qurilma oʻchirib qoʻyilgan	Sozlama (dasturiy)
Code 28	Qurilma drayverlari oʻrnatilmagan	Dasturiy
Code 43	Windows qurilmani toʻxtatdi, chunki u muammo haqida xabar berdi	Koʻpincha apparat yoki ulanish

Xotira va disk testlari

- **Windows xotira diagnostikasi:** Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish». Test tugagach, natija Windowsga kirganda xabar sifatida yoki Hodisalar...
- **Disk holati:** PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i diskning HealthStatus (Healthy, Warning, Unhealthy) holatini ko‘rsatadi.
- **Fayl tizimini skanerlash:** administrator huquqidagi buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida xatolarni aniqlaydi.

Xavfsizlik eslatmasi

> Mashg‘ulotda faqat aniqlash bajariladi: drayver o‘chirilmaydi, disk formatlanmaydi, ro‘yxatga olish kitobi (registry) o‘zgartirilmaydi.

Ish tartibi

- Diagnostika kartasidagi belgini o‘qib, uni Venn diagrammasining qaysi qismiga tegishli ekanini taxmin qilish.
- Hodisalar jurnalidagi oxirgi kritik va xato yozuvlarni ko‘rib, manba va vaqtni kartaga yozish.
- Qurilmalar dispetcherida muammoli qurilmalar va ularning xato kodlarini aniqlash.
- Zarur bo‘lsa, xavfsiz rejim yoki toza yuklash testini o‘tkazish va natijani qayd etish.
- **Get-PhysicalDisk va chkdsk C:** /scan bilan disk holatini tekshirish.
- Barcha sozlamalarni dastlabki holatga qaytarib, xulosani yozish: «Tur — sabab — dalillar».

Tipik xatolar va ularni tuzatish

> Xulosaga misol: «Tur — apparat. Sabab — tezkor xotira moduli. Dalillar: BSOD MEMORY_MANAGEMENT, xavfsiz rejimda ham qotib qoladi, mdsched xato topdi». Bunday aniq xulosa keyingi mashg‘ulotda nosozlikni bartaraf etish uchun asos bo‘ladi.

Xato	Oqibati	To‘g‘ri yo‘l
Har qanday BSOD ni «Windows buzildi» deb hisoblash	Nosoz xotira yangi o‘rnatilgan tizimda ham xato beradi	Avval xotira va disk testini o‘tkazish
Toza yuklashdan keyin xizmatlarni yoqmaslik	Antivirus va kerakli dasturlar ishlamay qoladi	msconfig va Task Managerda sozlamalarni qaytarish
Hodisalar jurnalidagi har bir ogohlantirishdan xavotirlanish	Muhim xato e’tibordan chetda qoladi	Muammo vaqtiga to‘g‘ri keladigan yozuvlarni tahlil qilish
Faqat bitta testga tayanish	Tur noto‘g‘ri aniqlanadi	Kamida ikki xil test natijasini solishtirish

Asosiy atamalar

Disk holati

PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i diskning HealthStatus (Healthy, Warning, Unhealthy) holatini ko‘rsatadi.

Fayl tizimini skanerlash

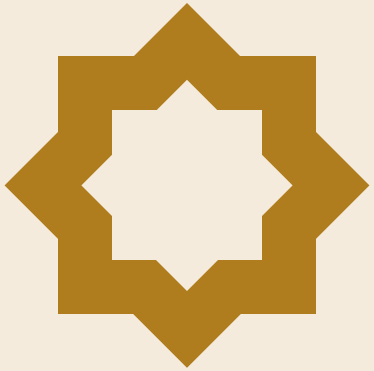
Administrator huquqidagi buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida xatolarni aniqlaydi.

Windows xotira diagnostikasi

Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish».

Mustahkamlash uchun savollar

1. Nosozlik turini bartaraf etishdan oldin aniqlash nima uchun muhim?
2. Muammo xavfsiz rejimda yo‘qolsa, qanday xulosa chiqariladi?
3. Toza yuklash qanday bajariladi va undan keyin nima qilish shart?
4. Hodisalar jurnalida Kernel-Power va WHEA-Logger yozuvlari nimani bildiradi?
5. Qurilmalar dispetcheridagi Code 28 va Code 43 xatolarining farqi nimada?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova